

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 3 (2A) — ESPECIFICACIÓN DE
REQUISITOS COMPLETA + COMPONENTE EMPÍRICO

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN, PhD.

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec

Rol: Analista líder

GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec

Rol: Documentador

MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec

Rol: Modelador

NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec

Rol: Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 3.0

Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

Firma electrónica del analista líder: _____

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.
3.0	—	Equipo MundiPets	Entrega 3 (2A): ERS/SRS completa. Amplía a 25 RF y 15 RNF, agrega requisitos legales, explicabilidad, historias de usuario, modelado UML completo, priorización Kano/WSJF, trazabilidad extendida, MVP y componente empírico.

Índice

Historial de versiones del documento	1
1. Introducción	5
1.1. Propósito del documento	5
1.2. Alcance del producto	5
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	7
1.4. Referencias	9
1.5. Visión general del documento	9
2. Descripción general	9
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	9
2.2. Funciones del producto	11
2.3. Clases y características de usuarios	11
2.4. Mapa de stakeholders	12
2.4.1. Matriz poder/interés	13
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders	14
2.5. Entorno operativo	15
2.6. Suposiciones y dependencias	15
2.7. Modelado organizacional en i*	15
2.7.1. Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)	16
2.7.2. Diagrama de Razón Estratégica (SR)	16
3. Requisitos específicos completos	17
3.1. Interfaces externas	17
3.1.1. Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)	17
3.1.2. Interfaz de hardware	17
3.1.3. Interfaz de software	17
3.2. Requisitos funcionales	17
3.2.1. RF-01 — Registrar mascota	17
3.3. Requisitos no funcionales	17
3.3.1. RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas	17
3.3.2. Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial	18
3.4. Requisitos legales	18
3.5. Restricciones de diseño	18
3.6. Historias de usuario y criterios de aceptación	18
3.6.1. HU-01 — Registro de mascota	18
4. Modelado del sistema con UML	19
4.1. Diagrama de casos de uso general	19
4.2. Especificación textual de casos de uso	19
4.3. Diagrama de clases refinado	19
4.4. Diagramas de secuencia	19
4.5. Diagramas de actividad	19
4.6. Diagrama de estados	19
4.7. Diagrama de componentes	19
4.8. Diagrama de despliegue	19
5. Priorización y trazabilidad extendida	19
5.1. Clasificación de requisitos	19
5.2. Priorización MoSCoW	21
5.3. Modelo de Kano	21
5.4. Valor de negocio con WSJF	21
5.5. Matriz de trazabilidad extendida	22
6. Producto Mínimo Viable	24
6.1. Alcance del MVP y cobertura de requisitos	24
6.2. Arquitectura e instrucciones de despliegue	24

6.3.	Evidencia de funcionamiento	24
7.	Componente empírico del proyecto	24
7.1.	Enfoque seleccionado y justificación	24
7.2.	Preguntas de investigación en formato PICOC	24
7.3.	Hipótesis o proposiciones del estudio	24
7.4.	Variables independientes, dependientes y de control	24
7.5.	Participantes y reclutamiento	24
7.6.	Instrumentos	24
7.7.	Plan de análisis estadístico	24
7.8.	Registro previo del protocolo en el OSF	24
7.9.	Amenazas a la validez previstas	24
8.	Conclusiones	24
	Referencias	26
	Apéndice	27
	Apéndice A — Plan del proyecto de IR	27
	Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias	28
	Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF	28
	Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida	32
	Apéndice E — Repositorio GitHub	36
	Apéndice F — Protocolo experimental	36
	Apéndice G — Análisis de revistas objetivo	36
	Apéndice H — Checklist de aceptación	36

Índice de figuras

1.	Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.	10
2.	Diagrama contextual del sistema MundiPets.	11
3.	Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.	16

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	5
3.	Alcance excluido en MundiPets.	6
4.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).	7
5.	Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.	12
6.	Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.	13
7.	Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.	13
8.	Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.	14
9.	RF-01 — Registrar mascota.	17
10.	Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.	17
11.	RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.	17
12.	Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.	18
13.	Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.	18
14.	HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.	18
15.	CU-01 — Plantilla de especificación textual de caso de uso.	19
16.	Clasificación de requisitos y restricciones.	19
17.	Muestra de la Priorización MoSCoW de Requisitos MundiPets.	21
18.	Muestra de la estimación WSJF de requisitos MundiPets.	22
19.	Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.	23
20.	Cobertura de los requisitos funcionales <i>Debe tener</i> en el MVP.	24
21.	Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.	24
22.	Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.	27
23.	Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).	27
24.	Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.	29
25.	Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.	33
26.	Comparación de revistas objetivo candidatas.	36
27.	Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).	36

Índice de códigos y escenarios

1.	CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.	18
----	---	----

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, legales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Respecto a la Entrega 2 (1B), esta versión amplía el propósito del documento en dos direcciones. Por un lado, incorpora un componente empírico (Sección 7) que valida, mediante un protocolo experimental registrado y ejecutado con rigor metodológico, aspectos concretos del sistema especificado. Por otro lado, sirve de base directa al manuscrito de publicación científica derivado del proyecto, de modo que la trazabilidad entre evidencia, requisito y resultado experimental documentada aquí es también el sustento metodológico de dicho manuscrito.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorpora funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas; su propósito es brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

En esta entrega, el alcance se amplía además con un Producto Mínimo Viable (MVP, Sección 6) que demuestra de forma ejecutable un subconjunto de los requisitos *Debe tener*, y con el componente empírico (Sección 7) que evalúa formalmente aspectos del sistema especificado.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permite registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permite registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permite adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios pueden publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados evalúen el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios pueden publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.
Búsqueda de mascotas	Los usuarios pueden buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce pueden consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permite la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras pueden publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias pueden apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considera mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema analiza la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema compara datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema analiza los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema advierte al usuario cuando el perfil de una mascota tiene información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema muestra recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.
Producto Mínimo Viable (MVP)	Se desarrolla un MVP ejecutable que cubre al menos el 60 % de los RF de prioridad <i>Debe tener</i> , con código versionado, instrucciones de despliegue y evidencia de funcionamiento.
Componente empírico	Se diseña, registra y ejecuta un protocolo de evaluación empírica de aspectos del sistema, con preguntas de investigación, plan de análisis y amenazas a la validez declaradas.

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	MundiPets no diagnostica enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tiene carácter orientativo y debe ser confirmada por un profesional veterinario.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplaza una consulta veterinaria ni ofrece atención médica directa a las mascotas.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Decisión definitiva sobre cruza	La IA puede generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autoriza ni rechaza de forma definitiva un proceso de cruza. La decisión final depende de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	El sistema no realiza estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.
Gestión clínica completa de veterinarias	MundiPets no funciona como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.
Pago en línea de servicios	En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruza.
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestiona la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilita la conexión entre usuarios, pero no actúa como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.
Moderación humana permanente	La IA puede ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantiza una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.
Red social de contenido general	MundiPets no es una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema puede almacenar o mostrar documentos, pero no reemplaza certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	El sistema puede incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantiza una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento. Respecto a la Entrega 1B, se incorporan los términos propios de esta entrega: priorización avanzada (Kano, WSJF), historias de usuario (Connextra, INVEST, Gherkin), el marco de preguntas de investigación PICOC, los principios FAIR de gestión de datos, explicabilidad de sistemas de IA, el lenguaje de modelado organizacional i*, el marco legal LOPDP, el repositorio OSF, el identificador DOI y la saturación temática.

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software	Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [2].
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Requirements engineering (Estándar)	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [1].
IEEE/ISO/IEC 25010:2023	Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad)	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3].

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
—	Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques	Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].
—	Requisito	Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].
RF	Requisito Funcional	Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].
RNF	Requisito No Funcional	Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].
RD	Restricción de diseño	Condición impuesta sobre la arquitectura o el diseño del sistema que limita las decisiones técnicas posibles.
RL	Requisito legal	Obligación derivada de una norma jurídica vigente que el sistema debe cumplir, mapeada a un artículo específico.
—	Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].
—	Stakeholder	Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].
—	Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].
UML	Lenguaje Unificado de Modelado	Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have	Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].
Kano	Modelo de Kano	Técnica de priorización que clasifica una funcionalidad en básica, de desempeño, de deleite, indiferente o de rechazo según su efecto en la satisfacción del cliente [13].
WSJF	Weighted Shortest Job First	Técnica de priorización que ordena el trabajo según la relación entre el costo del retraso (valor de negocio, criticidad temporal y reducción de riesgo) y el tamaño estimado del trabajo.
—	Historia de usuario (formato Connextra)	Enunciado breve de una necesidad funcional en la forma “Como <i>rol</i> , quiero <i>funcionalidad</i> , para <i>beneficio</i> ” [14].
INVEST	Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable	Conjunto de seis criterios de calidad para evaluar una historia de usuario.
—	Gherkin	Lenguaje estructurado para redactar escenarios de aceptación en formato Dado-Cuando-Entonces [15].
PICOC	Población, Intervención, Comparación, Resultado, Contexto	Marco para estructurar preguntas de investigación en estudios empíricos de ingeniería de software.
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable	Principios que orientan la gestión de datos de investigación para que sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables.
—	Explicabilidad	Capacidad de un sistema de inteligencia artificial de ofrecer a las personas afectadas una explicación comprensible de una decisión automática [16].
i*	Lenguaje de modelado i-star	Lenguaje de modelado organizacional orientado a metas, usado para representar la intencionalidad de los actores mediante los diagramas SD y SR [17].
SD	Diagrama de Dependencia Estratégica	Diagrama i* que muestra las dependencias entre actores organizacionales sin abrir su estructura interna.

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
SR	Diagrama de Razón Estratégica	Diagrama i* que abre la estructura interna de cada actor, mostrando sus metas, metas blandas, tareas y recursos.
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Norma ecuatoriana que regula el tratamiento de datos personales [18].
OSF	Open Science Framework	Plataforma de acceso abierto usada para el registro previo de protocolos de investigación [19].
DOI	Digital Object Identifier	Identificador persistente y único asignado a un recurso digital, como un conjunto de datos o una publicación.
—	Saturación temática	Punto en el análisis cualitativo en el que entrevistas adicionales dejan de aportar códigos nuevos [20].

1.4 Referencias

Las referencias bibliográficas de este documento se gestionan íntegramente en el archivo `referencias.bib` y se listan al final, siguiendo el estilo IEEE. La especificación se apoya en el estándar ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] para la estructura del documento, en ISO/IEC 25010:2023 [3] para el modelo de calidad, y en los fundamentos de ingeniería de requisitos de Pohl [4] y la Guía SWEBOK v4.0 [21].

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) completa para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar, validar y evaluar empíricamente la plataforma. En la Sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y esta visión general. En la Sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y dependencias, y el modelado organizacional en i* mediante los diagramas SD y SR.

En la Sección 3 (Requisitos específicos completos), se detallan las interfaces externas, los 25 requisitos funcionales, los 15 requisitos no funcionales, los requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial, los requisitos legales derivados de la LOPDP, las restricciones de diseño y las historias de usuario con sus criterios de aceptación. En la Sección 4 (Modelado del sistema con UML), se presentan los ocho diagramas UML exigidos. En la Sección 5 (Priorización y trazabilidad extendida), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW, Kano y WSJF, y la matriz de trazabilidad extendida de diez eslabones. La Sección 6 (Producto Mínimo Viable) documenta el MVP ejecutable y su cobertura de requisitos. La Sección 7 (Componente empírico) documenta el protocolo de evaluación empírica del proyecto. Finalmente, la Sección 8 (Conclusiones) resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen el plan del proyecto, las evidencias de campo, la priorización y trazabilidad extendidas, el repositorio GitHub, el protocolo experimental y el análisis de revistas objetivo.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes. Este límite se mantiene vigente en la presente entrega; los requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) se ubican dentro de los procesos ya delimitados y no requieren extender la frontera del sistema.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en cruza.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en cruza:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

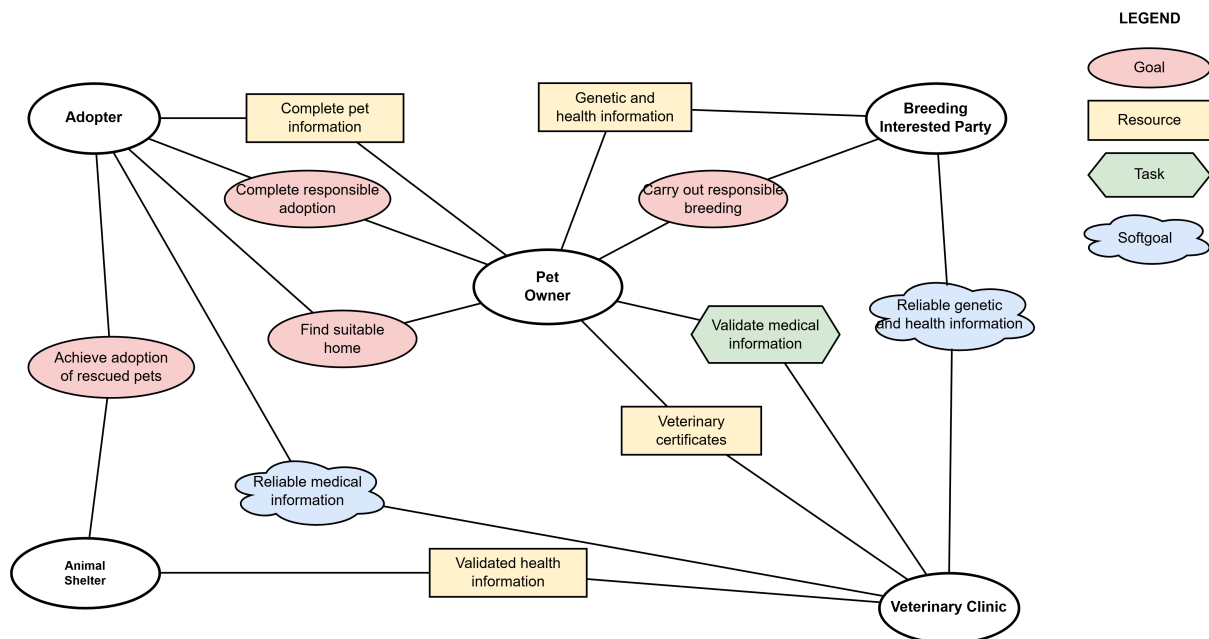


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Con el fin de representar gráficamente el límite del sistema descrito anteriormente, se presenta el diagrama contextual de MundiPets (Figura 2), el cual ilustra al sistema como una caja única que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar los procesos internos que lo componen. Este diagrama permite visualizar de forma clara el alcance del sistema y los flujos de información que cruzan su frontera.

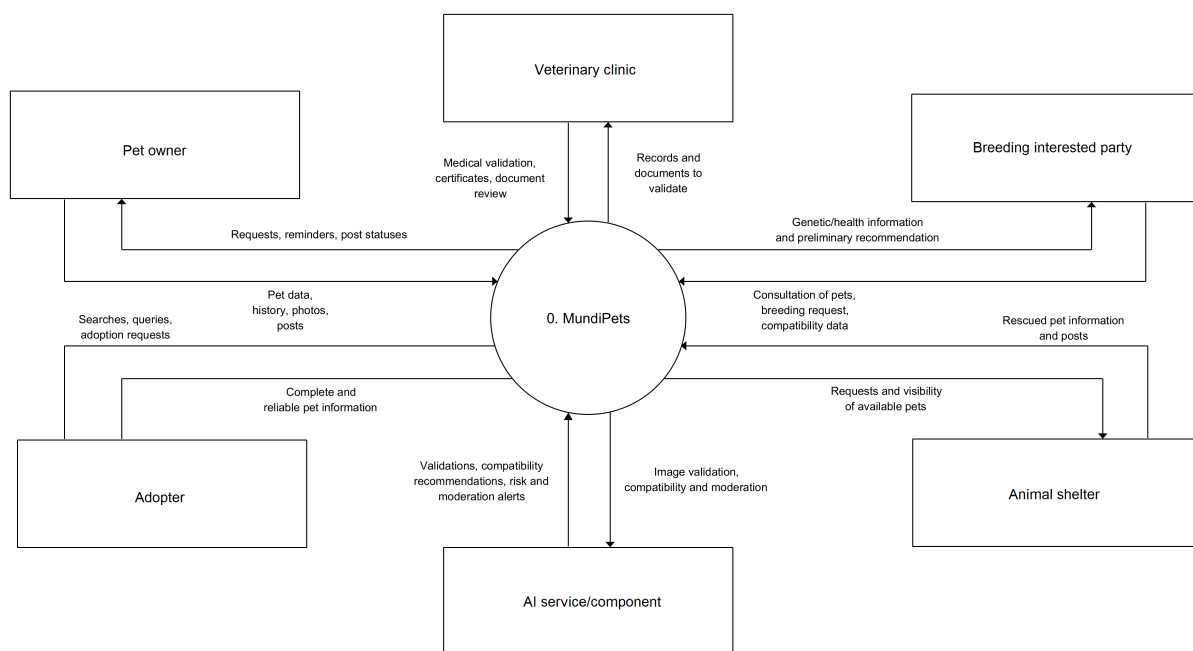


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrece MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruza buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruza).
- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruza responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruza para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruza, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruza responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

Tabla 5: Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

Clase de usuario	Descripción del perfil	Necesidades principales	Funciones principales	Nivel de acceso
Propietario de mascota	Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruce responsable.	Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe.	Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruce, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios.	Medio
Adoptante	Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.	Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.	Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.	Medio
Interesado en cruce	Persona que busca una mascota compatible para realizar un cruce responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario.	Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.	Buscar mascotas disponibles para cruce, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruce y comunicarse con el propietario.	Medio
Refugio de animales	Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.	Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes.	Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.	Alto
Veterinaria	Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma.	Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.	Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema.	Alto

2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

Tabla 6: Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Propietario de mascota	Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruce responsable.	Medio	Alto	Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.
Adoptante	Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.	Medio	Alto	Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.	Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.
Interesado en cruce	Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruce responsable.	Medio	Alto	Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruce, compatibilidad y comunicación.
Refugio de animales	Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.	Alto	Alto	Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.	Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas.
Veterinarios	Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma.	Alto	Alto	Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.	Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.
Equipo desarrollador	Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.	Alto	Alto	Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.	Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.
Docente evaluador	Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.	Alto	Alto	Verificar que el documento cumpla la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad.	Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios.

2.4.1 Matriz poder/interés

Tabla 7: Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Refugio de animales	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Veterinarios	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca
Equipo desarrollador	Alto	Alto	Actor técnico principal	Gestionar de cerca
Docente evaluador	Alto	Alto	Actor académico clave	Gestionar de cerca
Propietario de mascota	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Adoptante	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar
Interesado en cruza	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

Tabla 8: Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Publicación de información incompleta de mascotas	Propietario de mascota, adoptante y refugio.	Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad.	Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas.	Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.
Confianza en la información sanitaria	Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza.	La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.	Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.	Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento.
Privacidad de datos personales y médicos	Propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria.	Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.	Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.	Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.
Cruza irresponsable o mal interpretada	Propietario de mascota, interesado en cruza y veterinaria.	Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruza.	Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruza sin revisión profesional.	Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.
Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico	Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales.	Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.	Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.	Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.
Validación documental limitada	Veterinaria y propietario de mascota.	La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial.	Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.	Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Comunicación inadecuada entre usuarios	Propietario, adoptante e interesado en cruza.	Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados.	Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma.	Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas.

2.5 Entorno operativo

MundiPets opera como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes. Para el Producto Mínimo Viable (Sección 6), el entorno operativo se acota a un despliegue local reproducible mediante contenedores, sin necesidad de infraestructura de producción.

2.6 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, según lo expresado en las entrevistas realizadas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria de las mascotas (ver diagrama de dependencias, Figura 1).
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles para adopción.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar a los usuarios sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

2.7 Modelado organizacional en i*

El lenguaje i* [17] modela la intencionalidad de los actores organizacionales mediante dos diagramas complementarios. El Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) muestra qué depende cada actor de los demás sin

detallar su estructura interna; el Diagrama de Razón Estratégica (SR) abre el interior de cada actor y expone sus metas, metas blandas, tareas y recursos.

2.7.1 Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

La Figura 1 (Sección 2.1) corresponde al Diagrama de Dependencia Estratégica del sistema MundiPets. En él, el propietario de mascota depende del sistema para encontrar un adoptante o un interesado en cruza adecuado; el adoptante y el interesado en cruza dependen del sistema para obtener información confiable sobre las mascotas publicadas; la veterinaria actúa como fuente externa de confianza al validar y certificar la información médica; y el refugio de animales depende del sistema como canal de visibilidad para las mascotas rescatadas. Estas dependencias delimitan el conjunto de actores que después se abren en el Diagrama de Razón Estratégica.

2.7.2 Diagrama de Razón Estratégica (SR)

La Figura 3 presenta el Diagrama de Razón Estratégica para los tres actores principales del sistema: la Veterinaria, el Propietario de mascota y el Adoptante/Interesado en cruza.

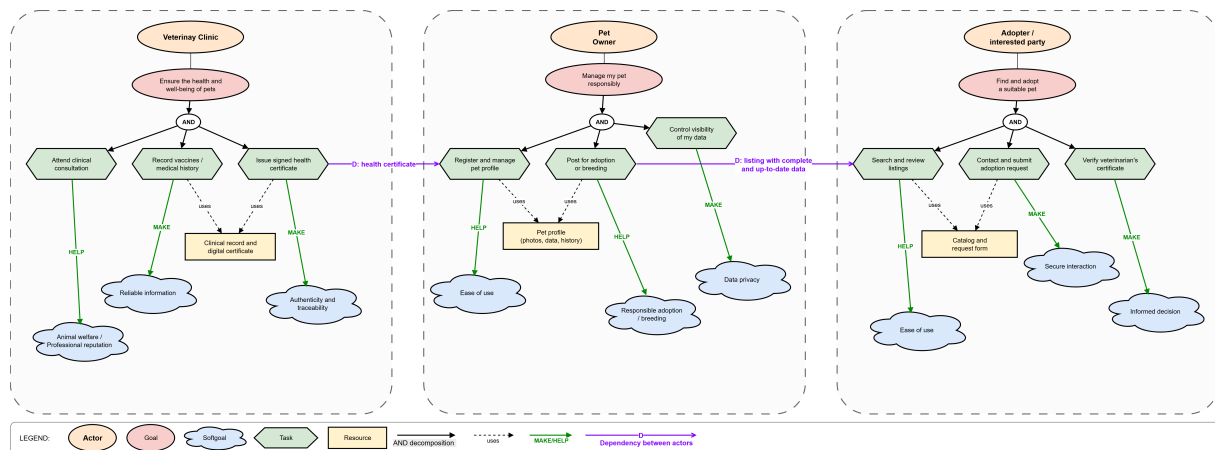


Figura 3: Diagrama de Razón Estratégica (SR) del sistema MundiPets.

Para el actor **Veterinaria**, la meta *garantizar la salud y el bienestar de las mascotas* se descompone (mediante descomposición AND) en tres tareas: atender la consulta clínica, registrar vacunas e historial médico, y emitir el certificado sanitario firmado. Las dos últimas tareas producen los recursos *registro clínico* y *certificado digital*, que a su vez alimentan la dependencia de tipo recurso “certificado de salud” hacia el actor Propietario de mascota. Estas tareas contribuyen positivamente a las metas blandas *bienestar animal / reputación profesional*, *información confiable* y *autenticidad y trazabilidad*, conectando directamente con RNF-05 (integridad de la información médica) y con el requisito legal de minimización de datos sanitarios.

Para el actor **Propietario de mascota**, la meta *gestionar mi mascota de forma responsable* se descompone en las tareas registrar y administrar el perfil de la mascota, publicar en adopción o cruza, y controlar la visibilidad de mis datos. Las dos primeras tareas usan el recurso compartido *perfil de mascota (fotos, datos, historial)* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* y *adopción/cruza responsable*; la tarea de control de visibilidad contribuye a la meta blanda *privacidad de los datos*, y la publicación del perfil alimenta la dependencia de tipo recurso “publicación con datos completos y actualizados” hacia el actor Adoptante/Interesado en cruza. Estas metas blandas se conectan con RNF-01 (protección de la información) y RNF-04 (facilidad de uso de la plataforma).

Para el actor **Adoptante/Interesado en cruza**, la meta *encontrar y adoptar una mascota adecuada* se descompone en buscar y revisar publicaciones, contactar y enviar una solicitud de adopción o cruza, y verificar el certificado de la veterinaria. Las dos primeras tareas usan el recurso *catálogo* y *formulario de solicitud* y contribuyen a las metas blandas *facilidad de uso* e *interacción segura*; la verificación del certificado contribuye a la meta blanda *decisión informada*, que se conecta con RNF-06 (exactitud del componente de inteligencia artificial de evaluación de compatibilidad) y con los requisitos de explicabilidad de la Sección 3.3.2.

El SR evidencia así cómo las metas blandas de los tres actores – *información confiable*, *privacidad de los datos* e *interacción segura*, entre otras – no son aspiraciones abstractas, sino que se materializan en los requisitos no funcionales concretos definidos en la Sección 3.3.

3 Requisitos específicos completos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups de alta fidelidad)

3.1.2 Interfaz de hardware

3.1.3 Interfaz de software

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se especifican con los ocho atributos exigidos por la plantilla de la asignatura, siguiendo las recomendaciones de redacción de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1].

3.2.1 RF-01 — Registrar mascota

Tabla 9: RF-01 — Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

3.3 Requisitos no funcionales

Tabla 10: Cobertura de las nueve características de calidad de ISO/IEC 25010:2023.

Característica ISO/IEC 25010	RNF asociados	Estado
Adecuación funcional	RNF-06, RNF-07	Cubierta desde la 1B
Eficiencia del desempeño	RNF-03	Cubierta desde la 1B
Compatibilidad	—	Sin cubrir
Interacción de usuario (usabilidad)	RNF-04	Cubierta desde la 1B
Fiabilidad	RNF-02, RNF-08	Cubierta desde la 1B
Seguridad	RNF-01, RNF-05	Cubierta desde la 1B
Mantenibilidad	—	Sin cubrir
Portabilidad	—	Sin cubrir
Flexibilidad	—	Sin cubrir

3.3.1 RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas

Tabla 11: RNF-01 — Protección de la información de propietarios y mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO/IEC 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.

(continuación)

Atributo	Valor
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

3.3.2 Requisitos de explicabilidad del componente de inteligencia artificial

Tabla 12: Componentes de inteligencia artificial de MundiPets y sus necesidades de explicación.

Componente	Decisión automática	Usuario afectado	Tipo de explicación requerida
RF-06	Recomendación de compatibilidad para cruza	—	—
RF-17	Aceptación o rechazo de una imagen cargada	—	—
Moderación	Marcado de un mensaje como inapropiado	—	—

3.4 Requisitos legales

Tabla 13: Trazabilidad Ley → Artículo → Requisito.

ID	Artículo	Obligación legal	RF/RNF que la implementa
RL-01	—	—	—
RL-02	—	—	—
RL-03	—	—	—
RL-04	—	—	—
RL-05	—	—	—

3.5 Restricciones de diseño

3.6 Historias de usuario y criterios de aceptación

3.6.1 HU-01 — Registro de mascota

Tabla 14: HU-01 — Historia de usuario asociada al RF-01.

Atributo	Valor
Identificador	HU-01
RF asociado	RF-01
Historia (Connextra)	Como propietario de mascota , quiero registrar el perfil de mi mascota con sus datos generales y fotografías , para que otros usuarios puedan identificarla y evaluarla en procesos de adopción o cruza .
Independiente (I)	—
Negociable (N)	—
Valiosa (V)	—
Estimable (E)	—
Pequeña (S)	—
Verificable (T)	—
Criterio de aceptación	CA-01 (véase el escenario Gherkin siguiente).

Característica: Registro de mascota

Escenario: Registro exitoso con datos completos

Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma

Y me encuentro en el formulario de registro de mascota

Cuando ingreso nombre, especie, raza, sexo, edad y estado reproductivo

Y adjunto al menos una fotografía valida

Y confirmo el registro

Entonces el sistema almacena el perfil de la mascota

Y el perfil queda disponible para consulta posterior

```

12 Escenario: Registro rechazado por campo obligatorio ausente
13 Dado que soy un propietario autenticado en la plataforma
14 Y me encuentro en el formulario de registro de mascota
15 Cuando omito la especie de la mascota
16 Y confirmo el registro
17 Entonces el sistema rechaza la operacion
18 Y muestra el motivo del rechazo junto al campo incompleto

```

Código 1: CA-01 — Escenario de aceptación de la historia HU-01.

4 Modelado del sistema con UML

4.1 Diagrama de casos de uso general

4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se especifican textualmente los casos de uso asociados a los requisitos funcionales de prioridad *Debe tener*.

Tabla 15: CU-01 — Plantilla de especificación textual de caso de uso.

Atributo	Valor
Identificador	CU-01
Nombre	—
Actor principal	—
Actores secundarios	—
RF asociados	—
Precondiciones	—
Flujo principal	—
Flujos alternativos	—
Flujos de excepción	—
Postcondiciones	—

4.3 Diagrama de clases refinado

4.4 Diagramas de secuencia

4.5 Diagramas de actividad

4.6 Diagrama de estados

4.7 Diagrama de componentes

4.8 Diagrama de despliegue

5 Priorización y trazabilidad extendida

5.1 Clasificación de requisitos

En esta sección se presenta la clasificación general de los requisitos definidos para MundiPets, organizándolos según su identificador, nombre y tipo. La Tabla 16 recoge los 17 requisitos funcionales, 8 requisitos no funcionales y 5 restricciones de diseño heredados de la Entrega 2 (1B). Los identificadores RF-18 a RF-25, RNF-09 a RNF-15 y RL-01 a RL-05 se incorporan a esta tabla en cuanto queden redactados en las Secciones 3.2, 3.3 y 3.4, respectivamente, para completar el piso mínimo de 25 RF y 15 RNF exigido por esta entrega.

Tabla 16: Clasificación de requisitos y restricciones.

Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RF-01	Registrar mascota	Requisito funcional
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Requisito funcional
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Requisito funcional
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Requisito funcional

Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Requisito funcional
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Requisito funcional
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Requisito funcional
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Requisito funcional
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Requisito funcional
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Requisito funcional
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Requisito funcional
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Requisito funcional
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Requisito funcional
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Requisito funcional
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Requisito funcional
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Requisito funcional
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	Requisito funcional
RF-18–RF-25	<i>Pendientes de la segunda ronda de campo (Sección 3.2)</i>	Requisito funcional
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	Requisito no funcional
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Requisito no funcional
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Requisito no funcional
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Requisito no funcional
RNF-05	Integridad de la información médica	Requisito no funcional
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	Requisito no funcional
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	Requisito no funcional
RNF-08	Actualización de la información registrada	Requisito no funcional
RNF-09–RNF-15	<i>Pendientes de la segunda ronda de campo (Sección 3.3)</i>	Requisito no funcional
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	Restricción de diseño
RD-02	Acceso basado en roles	Restricción de diseño
RD-03	Validación profesional de la información médica	Restricción de diseño
RD-04	Protección de datos personales	Restricción de diseño
RD-05	Arquitectura modular del sistema	Restricción de diseño
RL-01–RL-05	<i>Pendientes del mapeo LOPDP (Sección 3.4)</i>	Requisito legal

5.2 Priorización MoSCoW

A continuación se presenta una muestra con las 7 clasificaciones iniciales más críticas del proyecto MundiPets, heredadas y validadas desde la Entrega 2 (1B). La documentación completa de las 30 especificaciones vigentes puede consultarse en el **Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)**, junto con su clasificación Kano y su valor WSJF.

Tabla 17: Muestra de la Priorización MoSCoW de Requisitos MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	Es el pilar del sistema; la plataforma exige almacenar información general y fotografías para habilitar futuras consultas, adopciones o cruza.
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	RF	Must	Crítico para la salud animal. Permite actualizar vacunas, enfermedades y tratamientos, garantizando transparencia en los procesos.
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	Fundamental para que los adoptantes o interesados en cruce obtengan información autorizada y tomen decisiones basadas en el historial.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	Importante para la usabilidad al aplicar criterios como raza o ubicación, pero el sistema podría operar con listas generales inicialmente.
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	RNF	Must	Requisito estricto de seguridad funcional; debe garantizar un 0 % de accesos no autorizados a datos personales.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	Crítico para la operatividad de MundiPets, exigiendo una tasa mínima del 99 % mensual para asegurar acceso continuo.
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	RD	Must	Restricción ineludible. La arquitectura debe estructurarse obligatoriamente para alojar módulos de IA, principal valor agregado de MundiPets.

Justificación de Must/Won't

Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruce mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

5.3 Modelo de Kano

5.4 Valor de negocio con WSJF

La técnica WSJF (Weighted Shortest Job First) ordena el trabajo pendiente según la relación entre el costo del retraso y el tamaño estimado del trabajo, siguiendo la fórmula:

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad temporal} + \text{Reducción de riesgo}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

Los cuatro factores se estiman en equipo con la sucesión de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8, 13, 20). A continuación se presenta una muestra de 7 requisitos con su estimación preliminar; la tabla completa con los 30 requisitos vigentes (RF-01 a RF-17, RNF-01 a RNF-08 y RD-01 a RD-05) se presenta en el **Apéndice C**, junto con MoSCoW y Kano. La estimación de esta muestra es un borrador de trabajo sujeto a validación y ajuste por consenso del equipo completo antes del corte; los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 se estiman en cuanto queden redactados.

Tabla 18: Muestra de la estimación WSJF de requisitos MundiPets.

ID	Valor de negocio	Criticidad temporal	Reducción de riesgo	Tamaño	WSJF
RF-01	13	8	5	5	5.2
RF-02	13	8	8	8	3.6
RF-03	8	5	3	3	5.3
RF-04	5	3	2	5	2.0
RNF-01	13	13	13	5	7.8
RNF-02	8	8	8	8	3.0
RD-01	13	8	8	13	2.2

5.5 Matriz de trazabilidad extendida

Tabla 19: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-01	LOPDP	—	—	Propietario	EV-02	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01

6 Producto Mínimo Viable

6.1 Alcance del MVP y cobertura de requisitos

Tabla 20: Cobertura de los requisitos funcionales *Debe tener* en el MVP.

ID-RF	Nombre	Estado	Módulo
RF-01	Registrar mascota	—	—

6.2 Arquitectura e instrucciones de despliegue

6.3 Evidencia de funcionamiento

7 Componente empírico del proyecto

7.1 Enfoque seleccionado y justificación

7.2 Preguntas de investigación en formato PICOC

Tabla 21: Preguntas de investigación estructuradas según el marco PICOC.

Elemento PICOC	Descripción
Población	—
Intervención	—
Comparación	—
Resultado	—
Contexto	—
RQ1	—
RQ2	—

7.3 Hipótesis o proposiciones del estudio

7.4 Variables independientes, dependientes y de control

7.5 Participantes y reclutamiento

7.6 Instrumentos

7.7 Plan de análisis estadístico

7.8 Registro previo del protocolo en el OSF

7.9 Amenazas a la validez previstas

8 Conclusiones

Referencias

- [1] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [2] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis Across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515
- [13] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi y S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, n.º 2, págs. 39-48, 1984. DOI: 10.20684/quality.14.2_147
- [14] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004, ISBN: 978-0321205681.
- [15] J. Fischbach et al., “Automatic Creation of Acceptance Tests by Deriving Conditionals from Natural Language Requirements,” *Information and Software Technology*, vol. 154, pág. 107 055, 2023. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107055
- [16] L. Chazette y K. Schneider, “Explainability as a Non-Functional Requirement: Challenges and Recommendations,” *Requirements Engineering*, vol. 25, n.º 4, págs. 493-514, 2020. DOI: 10.1007/s00766-020-00333-1
- [17] E. S.-K. Yu, “Modelling Strategic Relationships for Process Reengineering,” Tesis doct., University of Toronto, Toronto, Canada, 1995.
- [18] Asamblea Nacional del Ecuador, “Ley Orgánica de Protección de Datos Personales,” Asamblea Nacional del Ecuador, Quito, Ecuador, Registro Oficial Suplemento No. 459, 2021.
- [19] B. A. Nosek, C. R. Ebersole, A. C. DeHaven y D. T. Mellor, “The Preregistration Revolution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 115, n.º 11, págs. 2600-2606, 2018. DOI: 10.1073/pnas.1708274114
- [20] M. M. Hennink, B. N. Kaiser y V. C. Marconi, “Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews Are Enough?” *Qualitative Health Research*, vol. 27, n.º 4, págs. 591-608, 2017. DOI: 10.1177/1049732316665344

- [21] H. Washizaki, “Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, Version 4.0,” IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>

Apéndice

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Roles del equipo (vigentes para la Entrega 3, 2A):

Tabla 22: Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

Integrante	Rol
Fuertes Arraes Edson Daniel	Analista líder – coordina el equipo, valida con el cliente, redacta los requisitos funcionales e historias de usuario, gestiona el repositorio.
Gutiérrez Ortega Génesis Adriana	Verificador – controla la calidad de los requisitos no funcionales, la explicabilidad, el marco legal y las evidencias de campo.
Mendoza Párraga Andy Johel	Documentador – estructura el ERS/SRS según IEEE 29148, contexto, modelado organizacional y trazabilidad.
Morales Sánchez Gary Alejandro	Modelador – construye los ocho diagramas UML exigidos y los mockups de alta fidelidad.
Nieves Sánchez Jimmy Samuel	Verificador – responsable del componente empírico, el MVP y el paquete de publicación.

Cronograma del proyecto (actualizado a la Entrega 3, 2A):

Tabla 23: Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

Semana / Fecha	Actividad	Estado
Semanas 1–3 (04–24 may.)	Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.	Completado
Semana 4 (25–31 may.)	Primer avance: Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).	Completado
Semanas 5–8 (01–28 jun.)	Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/RNF/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).	Completado
Semana 9 (29 jun.–05 jul.)	Segundo avance: ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), RNF cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).	Completado
Semanas 10–11 (06–19 jul.)	Segunda ronda de elicitación: entrevistas y sesiones de walkthrough adicionales, ampliación del cuestionario (v2.0) para cubrir Kano, codificación temática de las transcripciones y curva de saturación.	En curso
Semana 12 (20–26 jul.)	Redacción de los RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 a partir de la codificación temática, mapeo legal LOPDP, construcción del diagrama de Razón Estratégica (SR) y refinamiento del diagrama de clases.	En curso
Semana 13 (27 jul.–02 ago.)	Tercer avance: ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso, priorización Kano/WSJF, MVP y protocolo del componente empírico registrado en el OSF.	Planificado
Semanas 14–16 (03–23 ago.)	Ejecución del componente empírico, desarrollo del MVP, revisión integral del documento y ajustes finales según observaciones del docente.	Planificado
Semana 17 (24–30 ago.)	Cuarto avance: Proyecto Integrador Final – entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.	Planificado

Técnicas de elicitación seleccionadas:

Para esta entrega se mantiene la entrevista estructurada como técnica principal, complementada con sesiones de *walkthrough* para la validación de los requisitos ya especificados. La segunda ronda de campo amplía el cuestionario aplicado en la 1B (versión 2.0) con las preguntas funcional y disfuncional del modelo de Kano para cada funcionalidad candidata, de modo que la priorización Kano de la Sección 5.3 quede respaldada por datos reales y no por criterio de escritorio. Esta técnica se complementa con la codificación temática de las transcripciones (Apéndice B.8), que es el insumo directo para derivar los ocho requisitos funcionales nuevos (RF-18 a RF-25) exigidos por esta entrega.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro y catálogo de evidencias

B.2 Guion y guía de entrevista v2.0

B.3 Actas de entrevista firmadas

B.4 Cuestionario v2.0 y resultados exportados

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento firmados

B.7 Ronda de validación (walkthrough)

B.8 Codificación temática y curva de saturación

B.9 Índice de multimedia

Apéndice C — Priorización MoSCoW, Kano y WSJF (detalle)

La Tabla 24 consolida, para cada uno de los 30 requisitos vigentes desde la Entrega 2 (1B), su clasificación MoSCoW (heredada y validada), su clasificación Kano (pendiente de la segunda ronda de campo, Sección 5.3) y su valor WSJF estimado en equipo (Sección 5.4). Debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano.csv`. Los identificadores RF-18 a RF-25 y RNF-09 a RNF-15 se incorporan a esta tabla en cuanto queden redactados y priorizados.

Tabla 24: Priorización MoSCoW, Kano y WSJF completa de requisitos MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	—	5.2	Pilar del sistema; habilita consultas, adopciones y cruza posteriores.
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	RF	Must	—	3.6	Crítico para la salud animal y la transparencia de vacunas/tratamientos.
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	—	5.3	Fundamental para decisiones informadas de adoptantes e interesados en crua.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	—	2.0	Mejora la usabilidad; el sistema podría operar inicialmente con listas generales.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	RF	Must	—	4.2	Núcleo del modelo operativo: enviar, aceptar o rechazar intenciones de adopción.
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para crua	RF	Must	—	3.3	Requisito diferenciador; usa IA para evaluar genética y salud antes de cruzar.
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	RF	Could	—	1.6	Deseable para coordinar procesos; el contacto inicial podría derivarse a canales externos.
RF-08	Gestionar solicitudes de crua	RF	Must	—	3.8	Operación central del modelo de negocio para procesos de crua responsable.
RF-09	Validar la información médica de una mascota	RF	Must	—	4.0	Imprescindible para la confiabilidad clínica de los datos registrados.
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	RF	Should	—	1.8	Aporta valor al bienestar animal sin bloquear el flujo principal de adopciones.
RF-11	Administrar la privacidad de la información	RF	Must	—	6.0	Mandatorio por seguridad; el propietario define qué información es visible.
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	RF	Must	—	4.4	Indispensable para evitar fraudes en procesos de adopción o crua.
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	RF	Must	—	5.6	Necesario para que el propietario active la disponibilidad de su mascota.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 24)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	RF	Must	—	3.0	Crítico para la trazabilidad sanitaria y el estado de vigencia de las dosis.
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	RF	Could	—	1.4	Aporta visibilidad retrospectiva sin interferir en el registro de nuevas solicitudes.
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	RF	Must	—	2.6	Base de datos técnica obligatoria para la evaluación de compatibilidad genética.
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	RF	Should	—	2.2	Modera contenido inapropiado; mitigable en una primera fase con revisión reactiva.
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	RNF	Must	—	7.8	Seguridad estricta: 0 % de accesos no autorizados exigido.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	—	3.0	Crítico para la operatividad continua (99 % mensual).
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	RNF	Should	—	2.4	Mejora la eficiencia; variaciones leves no inhabilitan el uso.
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	RNF	Should	—	2.1	Deseable para la adopción masiva (90 % de usuarios independientes).
RNF-05	Integridad de la información médica	RNF	Must	—	5.5	Innegociable: impide alteraciones no autorizadas de expedientes clínicos.
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	RNF	Must	—	3.2	Crucial: la IA debe alcanzar ≥ 85 % de coincidencia con diagnóstico real.
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	RNF	Should	—	1.9	Optimiza el filtrado; perfeccionable progresivamente tras el lanzamiento.

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 24)

ID	Requisito	Tipo	MoSCoW	Kano	WSJF	Justificación breve
RNF-08	Actualización de la información registrada	RNF	Should	—	1.7	Da fiabilidad; tiempos marginalmente superiores son tolerables inicialmente.
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	RD	Must	—	2.2	Restricción ineludible: la arquitectura debe alojar módulos de IA.
RD-02	Acceso basado en roles	RD	Must	—	4.5	Base de la autenticación: separa permisos entre roles del sistema.
RD-03	Validación profesional de la información médica	RD	Must	—	3.4	La confianza clínica exige que solo veterinarias validen datos médicos.
RD-04	Protección de datos personales	RD	Must	—	4.8	Obligatorio por diseño: protege mediante autenticación datos sensibles.
RD-05	Arquitectura modular del sistema	RD	Should	—	1.5	Facilita escalar la IA y añadir funcionalidades a futuro.

Apéndice D — Matriz de trazabilidad extendida (completa)

La Tabla 25 extiende la matriz parcial de 30 filas heredada de la Entrega 2 (1B) al formato de diez eslabones exigido por esta entrega (Ley → Objetivo → Interesado → EV → RF/RNF/RD → CU → HU → CA → Componente → Mockup). Las columnas Ley, Objetivo y Stakeholder se completan a partir del mapeo legal de la Sección 3.4 y del mapa de stakeholders de la Sección 2.4; las columnas HU, CA y Mockup se completan a medida que se redactan las historias de usuario (Sección 3.6) y los mockups de alta fidelidad (Sección 3.1.1). Debe coincidir con el archivo `04_Trazabilidad/matriz_trazabilidad.csv`. Se requiere un mínimo de 40 filas; las diez filas restantes se completan con las relaciones derivadas de los RF-18 a RF-25.

Tabla 25: Matriz de trazabilidad extendida del proyecto MundiPets.

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-01	—	—	Registro de mascota	Propietario	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	MU-01
TR-02	LOPDP	—	Registro clínico	Veterinaria	EV-01, EV-04	RF-02	CU-02	—	—	—
TR-03	LOPDP	—	Consulta de perfil médico	Adoptante	EV-04, EV-06, EV-08	RF-03	CU-10	—	—	—
TR-04	—	—	Búsqueda de mascotas	Adoptante	EV-07, EV-08	RF-04	CU-11	—	—	—
TR-05	—	—	Publicación en adopción	Propietario	EV-01, EV-02, EV-03, EV-08	RF-05	CU-04	—	—	—
TR-06	—	—	Evaluación de compatibilidad	Interesado en cruza	EV-04, EV-05, EV-06, EV-08	RF-06	CU-13	—	—	—
TR-07	LOPDP	—	Mensajería entre usuarios	Propietario	EV-02, EV-07, EV-08	RF-07	CU-08	—	—	—
TR-08	—	—	Solicitudes de cruza	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05	RF-08	CU-05	—	—	—
TR-09	—	—	Validación de información médica	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RF-09	CU-09	—	—	—
TR-10	—	—	Controles preventivos	Propietario	EV-02, EV-04, EV-06	RF-10	CU-12	—	—	—
TR-11	LOPDP	—	Administrar privacidad	Propietario	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RF-11	CU-06	—	—	—

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 25)

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-12	LOPDP	—	Verificar identidad	Todos los usuarios	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-12	(Transversal a Onboarding)	—	—	—
TR-13	—	—	Registrar publicaciones	Propietario / Refugio	EV-01, EV-02, EV-07, EV-08	RF-13	CU-04	—	—	—
TR-14	—	—	Carnet de vacunación	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RF-14	CU-03	—	—	—
TR-15	—	—	Historial de procesos	Propietario	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	RF-15	CU-07	—	—	—
TR-16	—	—	Antecedentes genéticos	Interesado en cruce	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RF-16	CU-02	—	—	—
TR-17	—	—	Validación de imágenes por IA	Propietario	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-17	(Transversal a Publicaciones)	—	—	—
TR-18	LOPDP	—	Protección de la información	Propietario / Veterinaria	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01	CU-06	—	—	—
TR-19	—	—	Disponibilidad del sistema	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-02	(Transversal)	—	—	—
TR-20	—	—	Tiempo de respuesta	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-03	CU-11	—	—	—
TR-21	—	—	Facilidad de uso	Todos los usuarios	EV-01 a EV-08	RNF-04	(Transversal / UI)	—	—	—

continúa en la página siguiente

(continuación de la Tabla 25)

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Stakeholder	ID-EV	ID-RF/RNF/RD	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Mockup
TR-22	LOPDP	—	Integridad info. médica	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RNF-05	CU-02	—	—	—
TR-23	—	—	Exactitud componente IA	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-06	CU-13	—	—	—
TR-24	—	—	Precisión validación imágenes	Propietario	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-07	(Transversal a Media)	—	—	—
TR-25	—	—	Actualización de información	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RNF-08	CU-01	—	—	—
TR-26	—	—	Integración de IA	Interesado en cruza	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01	CU-13	—	—	—
TR-27	LOPDP	—	Acceso basado en roles	Todos los usuarios	EV-01 a EV-07	RD-02	(Transversal a Seguridad)	—	—	—
TR-28	—	—	Validación profesional	Veterinaria	EV-03, EV-05, EV-07	RD-03	CU-09	—	—	—
TR-29	LOPDP	—	Protección de datos	Propietario	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07	RD-04	CU-06	—	—	—
TR-30	—	—	Arquitectura modular	Equipo desarrollador	Derivado del equipo de desarrollo	RD-05	(Transversal a Diseño)	—	—	—

Apéndice E — Repositorio GitHub

Estructura del repositorio

Historial de commits

Apéndice F — Protocolo experimental

Apéndice G — Análisis de revistas objetivo

Tabla 26: Comparación de revistas objetivo candidatas.

Revista	Editorial	Cuartil JCR	Factor de impacto	Modelo de acceso	Ajuste temático
—	Springer	—	—	APC	—
—	Springer	—	—	Suscripción	—
—	Elsevier	—	—	APC	—
—	Elsevier	—	—	Suscripción	—
—	IEEE	—	—	APC	—
—	IEEE	—	—	Suscripción	—

Apéndice H — Checklist de aceptación previo al corte

Tabla 27: Checklist de aceptación de la Entrega 3 (2A).

#	Ítem verificable	Estado
1	La estructura de carpetas del repositorio coincide con la estructura definida.	☐
2	Existen los cinco archivos raíz obligatorios y están completos.	☐
3	El PDF del ERS/SRS está unificado, numerado, con historial de versiones y enlace al repositorio en la portada.	☐
4	Todos los archivos multimedia siguen la nomenclatura YYYY-MM-DD_Tipo_Nombre_Tecnica.ext.	☐
5	Cada archivo de audio o video pasa <code>ffprobe</code> sin error y muestra duración mayor a cero.	☐
6	Cada consentimiento firmado es imagen o PDF con firma manuscrita visible y cédula legible.	☐
7	El cuestionario tiene fotografías de aplicación real y respuestas exportadas con $n \geq 30$.	☐
8	El protocolo experimental está registrado en el OSF con fecha anterior a la ejecución.	☐
9	Los prompts de los LLM, si aplican, incluyen modelo, temperatura, top-p y semilla.	☐
10	Los scripts de análisis reproducen las tablas y figuras a partir de los datos crudos.	☐
11	El hash SHA-256 de cada archivo multimedia consta en <code>checksums.sha256</code> y coincide.	☐
12	La matriz de trazabilidad en CSV tiene al menos 40 filas y todas las columnas obligatorias.	☐
13	Todas las evidencias declaradas en el ERS existen realmente en el repositorio.	☐
14	Se alcanzaron los mínimos comprometidos: 25 RF, 15 RNF, 10 CU detallados, 40 filas de trazabilidad y 30 respuestas de cuestionario.	☐
15	Todo componente de IA/ML tiene tratamiento de explicabilidad como RNF.	☐